



**Ecole Supérieure Privée
D'Ingénierie et de Technologies**

Rapport De Stage

PROJET DE STAGE ETE 2025

Etudiant : Idriss Chefai

Etablissement : Esprit – Ecole d'ingénieurs

Cycle : 1^{er} cycle ingénieur

Société d'accueil : Société Tunisienne de l'Electricité et du
Gaz (STEG)

14 juillet 2026

Table des matières

Remerciements	2
1 Introduction	3
2 Presentation de l'entreprise : la STEG	4
2.1 Presentation generale	4
2.2 Missions principales	4
2.3 Chiffres cles	4
2.4 Organisation interne	5
3 Contexte du stage	6
3.1 Cadre et environnement de travail	6
3.2 Objectifs du stage	6
3.3 Problemes identifies	6
4 Numerisation des formulaires administratifs	7
4.1 Problematique detaillee	7
4.2 Etude comparative des solutions SaaS	7
4.3 Mise en place du formulaire numerique	7
4.3.1 Conception du formulaire	7
4.3.2 Workflow d'approbation	9
4.4 Generation automatique des documents et notifications	10
5 Difficultes rencontrees	12
5.1 Comprehension des processus administratifs	12
5.2 Adaptation de Jotform aux exigences de la STEG	12
5.3 Coherence entre le numerique et l'existant papier	12
5.4 Prise en main technique	12
6 Projet additif : conception d'une application de gestion des stagiaires	13
6.1 Origine et motivation	13
6.2 Analyse du besoin	13
6.3 Acteurs du systeme	13
6.4 Fonctionnalites principales	13
6.5 Technologies envisagees	14
7 Conclusion	15
Annexes	16

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude envers la **Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG)** pour m'avoir accordé l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de ses équipes. Cette expérience a été particulièrement formatrice et enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.

Je remercie chaleureusement mon **encadrant de stage** pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de cette période. Sa pédagogie et son expertise m'ont permis de progresser rapidement et de mener à bien les missions qui m'ont été confiées.

Mes remerciements vont également à l'ensemble du **personnel du département** qui m'a accueilli avec bienveillance et qui n'a pas hésité à partager son savoir-faire. La bonne ambiance de travail et l'esprit d'équipe qui règnent au sein de la STEG ont grandement facilité mon intégration.

Je souhaite également remercier mes **professeurs et encadrants pédagogiques** à Esprit – Ecole d'ingénieurs, dont la formation solide m'a préparé à affronter les défis de ce stage.

Enfin, je remercie ma **famille et mes proches** pour leur soutien indéfectible tout au long de mes études.

1 Introduction

Fondée en 1962, la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) est un acteur central de l'infrastructure énergétique tunisienne. En tant qu'entreprise publique d'envergure nationale, elle est confrontée aux mêmes défis que toutes les grandes organisations modernes : la nécessité de moderniser ses processus internes pour gagner en efficacité, en traçabilité et en réactivité.

C'est dans ce contexte de transformation numérique que s'inscrit ce stage d'été. La mission principale qui m'a été confiée portait sur la **numérisation de formulaires administratifs**, jusqu'alors gérés intégralement sur support papier, via l'outil SaaS Jotform. En complément, et à titre d'initiative personnelle, j'ai également entamé la **conception d'une application web de gestion des stagiaires**, projet additif destiné à répondre à un besoin identifié en interne.

Ce rapport présente successivement la STEG et son organisation, le contexte et les objectifs du stage, le travail de numérisation réalisé, puis la conception de l'application additionnelle, avant de conclure sur le bilan de cette expérience.

2 Présentation de l'entreprise : la STEG

2.1 Présentation generale

La **Société Tunisienne de l'Electricite et du Gaz (STEG)** est une entreprise publique tunisienne creee en **1962**, suite a l'indépendance de la Tunisie. Elle opere sous la tutelle du Ministere de l'Industrie, de l'Energie et des Mines et constitue l'opérateur historique des reseaux d'électricite et de gaz en Tunisie.

Avec un reseau couvrant l'ensemble du territoire national et plus de **10 000 collaborateurs**, la STEG joue un role fondamental dans le developpement economique et social du pays.



FIGURE 1 – Logo de la Societe Tunisienne de l'Electricite et du Gaz (STEG)

2.2 Missions principales

Les missions de la STEG s'articulent autour de quatre axes strategiques :

- **Production** d'électricite a partir de differentes sources d'énergie (thermique, renouvelables) ;
- **Transport** de l'électricite a haute tension sur l'ensemble du territoire ;
- **Distribution** de l'électricite et du gaz aux clients résidentiels et industriels ;
- **Gestion de l'infrastructure** : entretien, modernisation et developpement des re-seaux.

2.3 Chiffres cles

TABLE 1 – Chiffres cles de la STEG

Indicateur	Valeur
Annee de creation	1962
Effectif	Plus de 10 000 collaborateurs
Clients electricite	Environ 4,5 millions d'abonnes
Clients gaz	Environ 800 000 abonnes
Reseau electrique	Plus de 60 000 km de lignes
Taux d'électrification	Superieur a 99%

2.4 Organisation interne

La STEG est organisée selon une structure hiérarchique divisée en directions centrales et en districts régionaux, assurant une couverture nationale efficace.

TABLE 2 – Principales directions de la STEG

Direction	Attributions
Direction Generale	Pilotage strategique, decisions organisationnelles
Direction de la Production	Supervision des centrales et de la production energetique
Direction du Transport	Gestion du reseau haute tension et des postes de transformation
Direction de la Distribution	Relation client, raccordement, comptage
Direction des Ressources Humaines	Recrutement, formation, gestion des carrieres
Direction des Systemes d'Information	Infrastructure IT, transformation numerique



FIGURE 2 – Organigramme simplifié de la STEG

3 Contexte du stage

3.1 Cadre et environnement de travail

Le stage s'est deroule au sein du departement des **Ressources Humaines** de la STEG, en lien etroit avec la Direction des Systemes d'Information. J'ai integre l'equipe en tant que stagiaire developpeur / charge de mission numerique, avec pour mission principale la dematerialisation de formulaires administratifs internes.

3.2 Objectifs du stage

Les objectifs definis en concertation avec l'encadrant de stage etaient les suivants :

1. Analyser les formulaires papier existants et identifier les processus a numeriser en priorite ;
2. Etudier et comparer les solutions SaaS adaptees aux besoins de la STEG ;
3. Concevoir et deployer des formulaires numeriques integrant des workflows d'approbation multi-niveaux ;
4. Assurer la generation automatique de documents PDF et les notifications par e-mail.

3.3 Problemes identifies

Avant le demarrage du stage, le processus de gestion des formulaires administratifs a la STEG presentait plusieurs dysfonctionnements :

- Circulation physique lente des documents necessitant plusieurs signatures hierarchiques ;
- Risques de perte ou de degradation des formulaires papier ;
- Absence totale de tracabilite dans le circuit d'approbation ;
- Archivage manuel fastidieux, rendant les recherches documentaires complexes ;
- Delais d'approbation eleves impactant la reactivite operationnelle.

4 Numerisation des formulaires administratifs

4.1 Problematique detaillee

Les formulaires administratifs de la STEG impliquent un circuit d’approbation engageant plusieurs niveaux hierarchiques. Chaque demande devait auparavant transiter physiquement d’un bureau a l’autre, sans aucun mecanisme de suivi ou de relance automatique. L’objectif de cette mission etait donc de concevoir un equivalent numerique complet, fidele au processus existant tout en y apportant les gains d’un outil moderne.

4.2 Etude comparative des solutions SaaS

Plusieurs outils de creation de formulaires numeriques avec gestion de workflows ont ete evalues :

TABLE 3 – Comparaison des solutions SaaS etudiees

Outil	Avantages	Inconvenients	Modele
Jotform	Workflows d’approbation natifs, signatures electroniques, generation PDF, interface intuitive	Limitations sur version gratuite	Freemium
Google Forms	Gratuit, simple, integre a Google Workspace	Pas de signatures, workflows inexistants	Gratuit
Kizeo Forms	Tres oriente entreprises, fonctionnalites avancees	Entierement payant	Payant
Typeform	UX soignee, logique conditionnelle	Pas adapte aux circuits d’approbation	Freemium

Solution retenue : Jotform. Cet outil s’est impose comme le choix le plus pertinent grace a sa capacite native a gerer des workflows d’approbation multi-niveaux, a integrer des champs de signature electronique et a generer automatiquement des documents PDF, sans necessiter le moindre developpement backend.

4.3 Mise en place du formulaire numerique

4.3.1 Conception du formulaire

Le formulaire a ete concu pour reproduire fidelement son equivalent papier. Les elements suivants ont ete integres :

- Informations du demandeur : nom, prenom, matricule, departement, date ;
- Description detaillee de la demande ;
- Champs de signature electronique pour chaque approbateur ;
- Logique conditionnelle (affichage de champs selon le type de demande) ;
- Notifications automatiques par e-mail a chaque etape du circuit.

طلب عربة

البريد الإلكتروني* Idriss.Chefai@esprit.tn
example@example.com

موضوع المهمة* test

اليوم* I المدة* الجبهة المقصودة*

الساعة* HH : MM تاريخ الذهاب* MM-DD-YYYY
Minutes

الساعة* تاريخ الإياب* MM-DD-YYYY

FIGURE 3 – Aperçu du formulaire numerique dans l'editeur Jotform

4.3.2 Workflow d'approbation

Le circuit d'approbation a ete modelise et implemente dans Jotform Approvals selon le flux suivant :

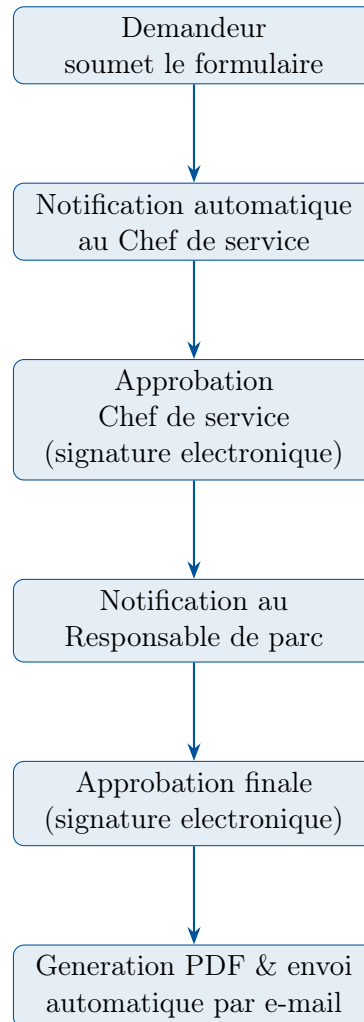


FIGURE 4 – Workflow d'approbation du formulaire numerique

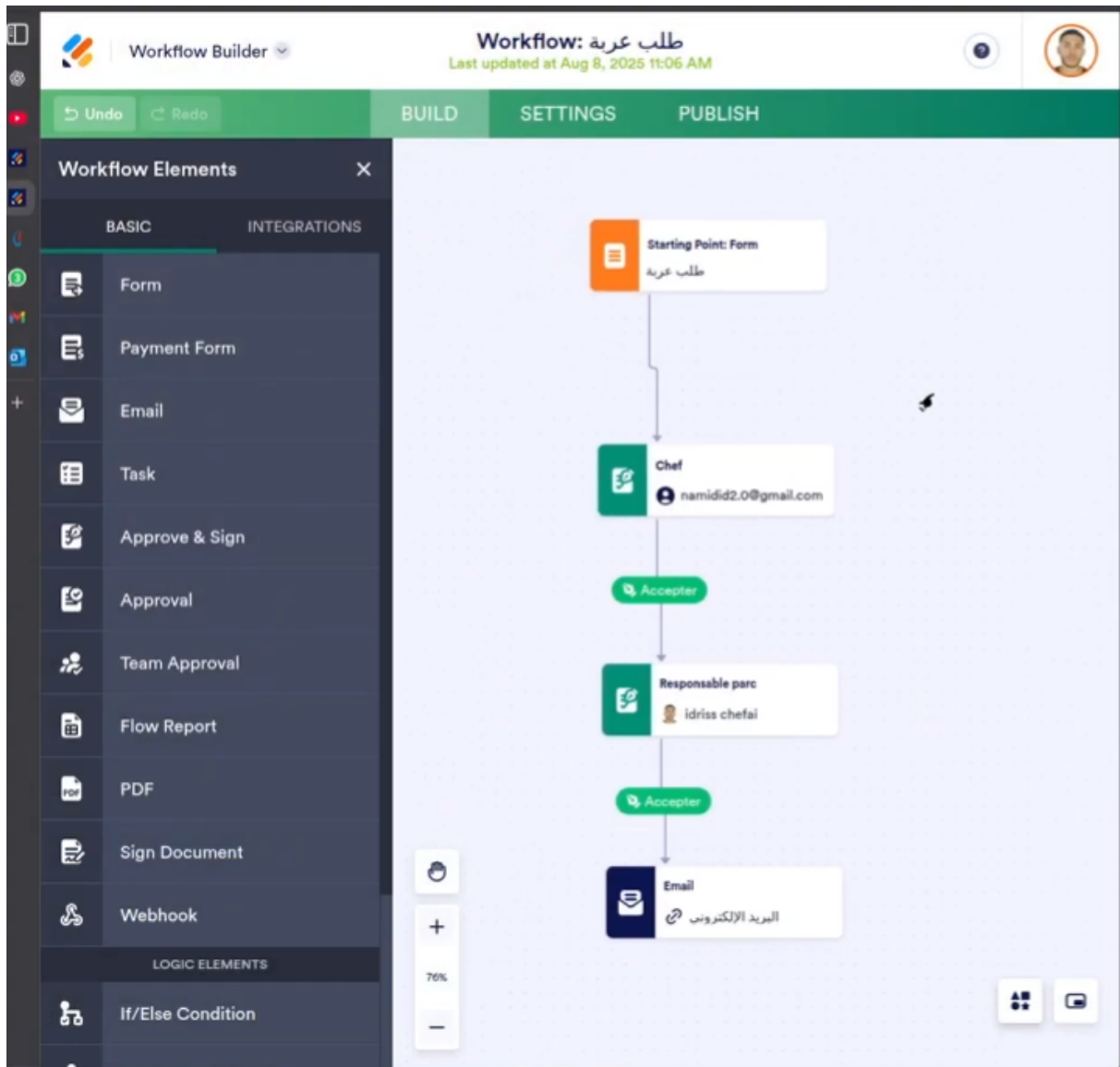


FIGURE 5 – Configuration du workflow dans Jotform Approvals

4.4 Generation automatique des documents et notifications

A l'issue du processus d'approbation complet, le systeme declenche automatiquement :

- La generation d'un **document PDF** consolidant l'ensemble des signatures et informations saisies ;
- L'envoi d'une **notification e-mail** au demandeur confirmant la validation de sa demande ;
- L'**archivage automatique** de la reponse dans la base de donnees Jotform.

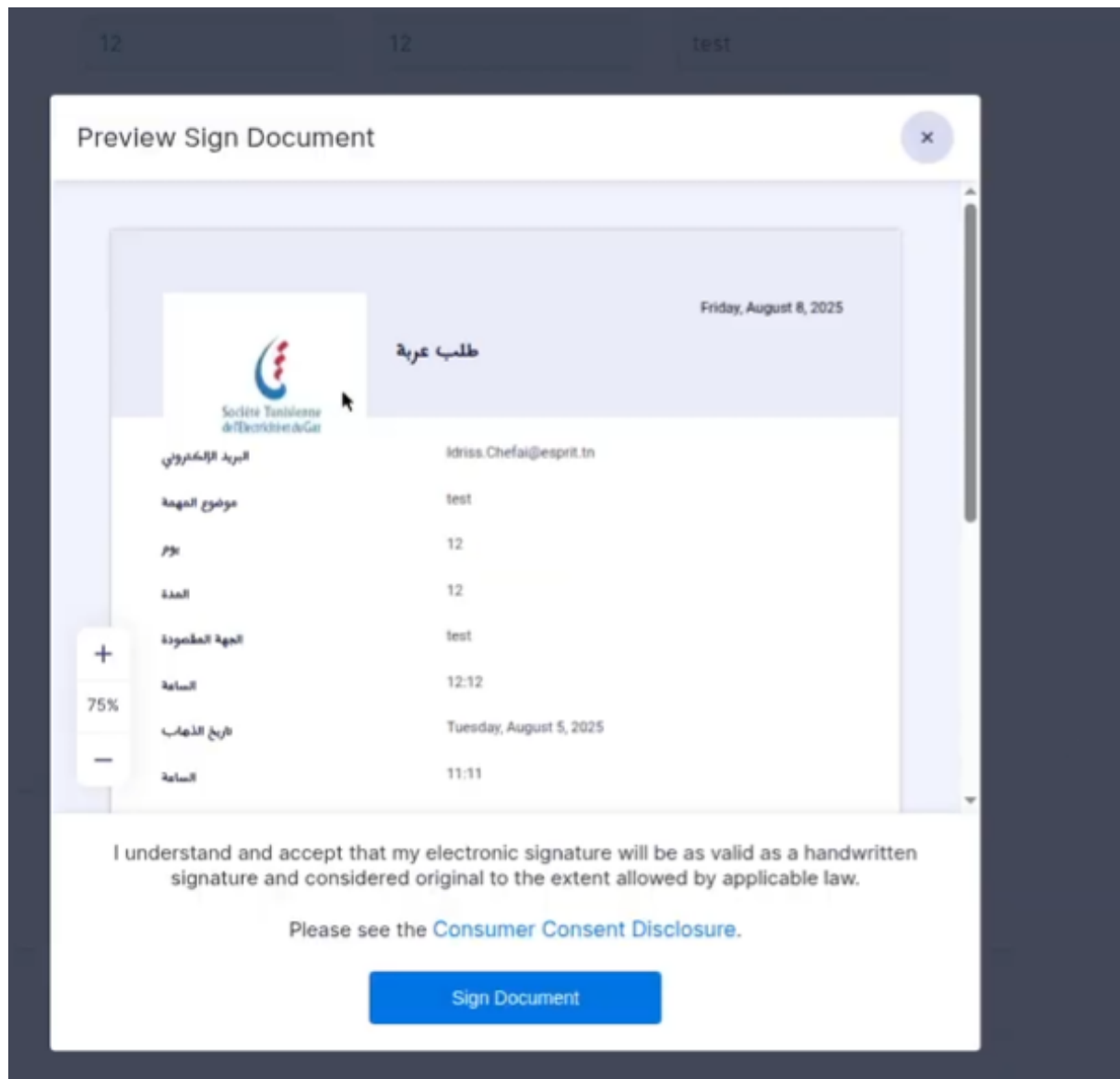


FIGURE 6 – Exemple de document PDF genere automatiquement apres approbation

5 Difficultes rencontrees

5.1 Compréhension des processus administratifs

L'une des premieres difficultes rencontrees a ete la comprehension approfondie des circuits administratifs internes de la STEG. Certains formulaires papier comportaient des regles de remplissage implicites et des exceptions non documentees, qui ne sont apparues qu'au fil des echanges avec les equipes concernees. Plusieurs reunions de clarification ont ete necessaires avant de pouvoir concevoir des equivalents numeriques fideles.

5.2 Adaptation de Jotform aux exigences de la STEG

La configuration des workflows multi-niveaux dans Jotform a exige une prise en main progressive de l'outil. Les limitations de la version gratuite – notamment sur le nombre d'etapes d'approbation disponibles et les options de personnalisation des e-mails – ont impose des arbitrages et des adaptations dans la conception des flux.

5.3 Coherence entre le numerique et l'existant papier

Assurer une correspondance exacte entre le formulaire papier d'origine et sa version numerique a represente un travail minutieux. La logique conditionnelle (affichage ou masquage de certains champs selon les reponses) a notamment demande plusieurs iterations de test avant d'aboutir a un comportement satisfaisant.

5.4 Prise en main technique

Ce stage a constitue une premiere confrontation avec des outils SaaS professionnels dans un contexte reel, ce qui a implique une courbe d'apprentissage certaine. La documentation officielle de Jotform, essentiellement en anglais, a necessite un effort de lecture et d'adaptation supplementaire.

6 Projet additif : conception d'une application de gestion des stagiaires

Note : Cette section presente un projet complementaire, initie en marge de la mission principale. Il s'agit d'une initiative personnelle menee en reponse a un besoin identifie au sein du departement RH de la STEG, et non d'un objectif initialement fixe par le cahier des charges du stage.

6.1 Origine et motivation

Au cours du stage, j'ai constate que le suivi des stagiaires accueillis par la STEG etait gere de maniere entierement manuelle : tableaux Excel non partages, conventions imprimees et classees physiquement, attestations produites au cas par cas. Cette situation generait des pertes de temps et un manque de visibilite pour les responsables RH. J'ai donc propose et entame la conception d'une **application web dediee a la gestion des stagiaires**.

6.2 Analyse du besoin

- Centraliser les informations relatives aux stagiaires (donnees personnelles, etablissement, periode) ;
- Automatiser la generation des conventions et attestations de stage au format PDF ;
- Permettre le suivi de l'avancement et des evaluations ;
- Offrir un tableau de bord synthetique aux responsables RH.

6.3 Acteurs du systeme

TABLE 4 – Acteurs de l'application de gestion des stagiaires

Acteur	Role
Administrateur RH	Gestion complete des dossiers stagiaires, generation des documents, acces aux statistiques
Encadrant	Saisie des evaluations, consultation des stagiaires sous sa responsabilite
Stagiaire	Consultation de son propre dossier et telechargement de ses documents

6.4 Fonctionnalites principales

1. **Module Stagiaires** : creation de fiches, saisie des informations academiques, affectation d'un encadrant ;
2. **Module Documents** : generation automatique des conventions et attestations au format PDF ;

3. **Module Suivi** : calendrier des stages, jalons, evaluations intermediaires et finales ;
4. **Module Tableau de bord** : statistiques et exports pour la direction RH.

6.5 Technologies envisagees

TABLE 5 – Stack technique envisagee

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React.js	Composants reutilisables, interface fluide (SPA)
Backend	Spring Boot	Robuste, adapte aux APIs REST, securite integree
Base de donnees	PostgreSQL	Relationnel, open source, performant
Authentification	JWT	Standard moderne, stateless

7 Conclusion

Ce stage estival au sein de la **Societe Tunisienne de l'Electricite et du Gaz** a ete une experience particulierement formatrice, qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances dans un environnement professionnel exigeant.

La mission principale – la **numerisation des formulaires administratifs** via Jot-form – m'a confronte a la realite des processus internes d'une grande entreprise publique et aux defis concrets de leur dematerialisation. J'ai appris a analyser un besoin metier, a evaluer des solutions existantes et a les adapter a des contraintes organisationnelles specifiques.

En complement, la **conception de l'application de gestion des stagiaires**, bien qu'additive, m'a permis d'exercer mes competences en analyse et modelisation de systemes d'information, et de demontrer une capacite d'initiative dans l'identification de besoins non exprimes.

Ce stage m'a confirme l'importance de la **transformation numerique** comme levier strategique pour les organisations, et m'a fourni des bases solides – techniques et methodologiques – pour la suite de ma formation d'ingenieur a Esprit.

Annexes

Annexe A – Captures d'écran complémentaires Jotform

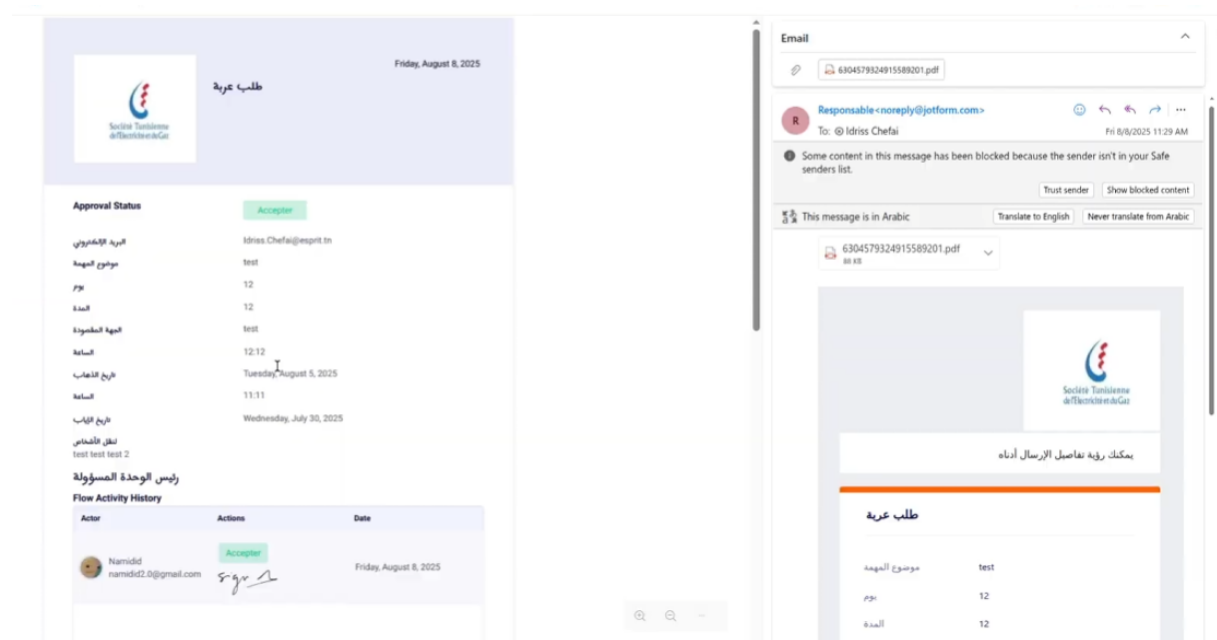


FIGURE 7 – Interface de suivi des soumissions dans Jotform